

RELATÓRIO - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR

DRA. YUSKA MARITAN BRITO

1. MODELO RELACIONAL E ESPECIFICAÇÕES DAS TABELAS

PESSOA

- **id_pessoa** (INT, PK, Auto-incremento) - Código identificador único da pessoa
- **nome** (VARCHAR(150), NOT NULL)
- **cpf** (VARCHAR(11), NOT NULL, UNIQUE)
- **data_nascimento** (DATE, NOT NULL)
- **is_flamengo** (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT FALSE)
- **telefone** (VARCHAR(15), NULL)

PACIENTE

- **id_pessoa** (INT, PK, FK → PESSOA(id_pessoa) - Herda o identificador único da tabela Pessoa
- **num_convenio** (VARCHAR(50), NULL) - Número da carteira do convênio, se houver
- **alergias** (TEXT, NULL) - Descrição das alergias conhecidas do paciente, se houver
- **grupo_sanguineo** (VARCHAR(3), NULL) - Tipo sanguíneo (ex: A+, O-)

PROFISSIONAL

- **id_pessoa** (INT, PK, FK → PESSOA(id_pessoa) - Herda o identificador único da tabela Pessoa
- **crm** (VARCHAR(20), NOT NULL, UNIQUE) - Valor único, poderia servir como Chave Candidata
- **data_admissao** (DATE, NOT NULL)
- **especialidade** (VARCHAR(100), NOT NULL)

PRECEPTOR

- **id_profissional** (INT, PK, FK → PROFISSIONAL(id_pessoa) - Chave estrangeira que identifica o profissional como preceptor
- **titulacao** (VARCHAR(50), NOT NULL) - Grau de titulação acadêmica como Mestre, Doutor

RESIDENTE

- **id_profissional** (INT, PK, FK → PROFISSIONAL(id_pessoa) - Chave Estrangeira que identifica o profissional como residente.

- **ano_residencia** (VARCHAR(2), NOT NULL) - Ano atual da residência. Restrito por CHECK (R1, R2, R3)

UNIDADE

- **id_unidade** (INT, PK, Auto-incremento) - Código identificador único da unidade do hospital
- **nome** (VARCHAR(100), NOT NULL) — Nome da unidade exemplo UTI Pediátrica
- **tipo** (VARCHAR(50), NOT NULL) — Categoria da unidade exemplo UTI
- **capacidade_leitos** (INT, NOT NULL, CHECK (capacidade_leitos >= 0)) - Número de leitos ativos na unidade, que precisa ser maior ou igual a zero

ATENDIMENTO

- **id_atendimento** (INT, PK, Auto-incremento) - Identificador único de atendimento
- **data_hora** (TIMESTAMP, NOT NULL) - Data e hora exata em que o atendimento começou
- **duracao_minutos** (INT, NOT NULL, CHECK (duracao_minutos > 0)) - Tempo de duração do atendimento em minutos, precisa ser maior ou igual a zero
- **id_paciente** (INT, NOT NULL, FK → PACIENTE(id_pessoa)) - Paciente que está sendo atendido, chave estrangeira
- **id_residente** (INT, NOT NULL, FK → RESIDENTE(id_profissional)) - Médico residente que realiza o atendimento, chave estrangeira
- **id_preceptor** (INT, NOT NULL, FK → PRECEPTOR(id_profissional)) - Médico preceptor responsável pela supervisão, chave estrangeira

PROCEDIMENTO

- **id_procedimento** (INT, PK, Auto-incremento) - Código único identificador do procedimento
- **codigo** (VARCHAR(20), NOT NULL, UNIQUE) - Código do procedimento, poderia entrar como Chave Candidata
- **nome** (VARCHAR(150), NOT NULL) - Nome do procedimento
- **tempo_medio_minutos** (INT, NOT NULL, CHECK (tempo_medio_minutos > 0)) - Tempo estimado de execução em minutos (versus o a duração real atendimento)
- **nivel_risco** (VARCHAR(10), NOT NULL, CHECK (nivel_risco IN ('BAIXO', 'MEDIO', 'ALTO')) - Classificação de risco do procedimento.

PROCEDIMENTO_REALIZADO

- **id_atendimento** (INT, PK, FK → ATENDIMENTO(id_atendimento)) - Identificador do atendimento vinculado, Chave primária e Estrangeira
- **id_procedimento** (INT, PK, FK → PROCEDIMENTO(id_procedimento)) - Identificador do procedimento que foi executado, Chave primária e Estrangeira
- **quantidade** (INT, NOT NULL, CHECK (quantidade > 0)) - Quantidade do procedimento realizada no mesmo atendimento, só pode ser realizado um procedimento por atendimento
- **tempo_real_minutos** (INT, NOT NULL, CHECK (tempo_real_minutos >= 0)) - Tempo efetivamente gasto
- **observacao** (TEXT, NULL) — Detalhes ou intercorrências durante o procedimento
- **faturado** (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT FALSE) - Flag que impede a exclusão do registro caso já tenha sido faturado

ESCALA

- **id_escala** (INT, PK, Auto-incremento) - Identificador único do registro de escala
- **id_unidade** (INT, NOT NULL, FK → UNIDADE(id_unidade)) - Identificador único do setor onde ocorre o plantão, Chave Estrangeira
- **dia_semana** (VARCHAR(15), NOT NULL, CHECK (dia_semana IN ('Segunda', 'Terça', 'Quarta', 'Quinta', 'Sexta', 'Sábado', 'Domingo')))
- **turno** (VARCHAR(10), NOT NULL, CHECK (turno IN ('Manhã', 'Tarde', 'Noite')))
- **id_residente** (INT, NOT NULL, FK → RESIDENTE(id_profissional)) - Residente escalado para o dia e turno, Chave Estrangeira
- **id_preceptor** (INT, NOT NULL, FK → PRECEPTOR(id_profissional)) - Preceptor supervisor daquele dia e turno, Chave Estrangeira
- Restrição Adicional: **UNIQUE (id_unidade, dia_semana, turno, id_residente)** - Regra de negócio que impede que o mesmo residente seja escalado com preceptores diferentes na mesma unidade, dia e turno

2. JUSTIFICATIVAS DE MODELAGEM E CARDINALIDADES

Modelagem de Herança (Especialização)

Para a modelagem de pessoas e profissionais da saúde, optamos por herança de tabelas (PESSOA -> PACIENTE / PROFISSIONAL e PROFISSIONAL -> PRECEPTOR / RESIDENTE).

Isso se justifica porque todos compartilham dados básicos (como CPF e data de nascimento), mas possuem campos muito específicos de suas funções. No caso dos médicos, a separação em PRECEPTOR e RESIDENTE permite guardar o ano de residência de forma separada das titulações acadêmicas. O relacionamento de tempo que permite ao profissional mudar de papel no sistema (de residente para preceptor futuramente) é resolvido mantendo registros independentes nessas subclasses vinculados à mesma chave primária da pessoa.

Cardinalidade das Escalas de Plantão

A modelagem da tabela ESCALA utiliza uma restrição UNIQUE composta por (id_unidade, dia_semana, turno, id_residente). Com isso, o banco de dados impede que um mesmo residente esteja em dois lugares ao mesmo tempo ou com dois supervisores diferentes sob as mesmas condições de tempo e espaço, garantindo a consistência das escalas do hospital.

3. RELATÓRIO DE NORMALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Validação da 1ª Forma Normal (1FN)

- **Regra:** Todos os atributos devem não ser compostos ou multivalorados
- **Aplicação:** O banco atende plenamente, campos de cadastro geral (como telefones ou alergias) são tratados como textos únicos no momento. Caso tivéssemos estruturado campos como [Telefone1, Telefone2], violaríamos a 1FN, mas o modelo utiliza atributos de valor único simples em todas as tabelas.
 - Logo, não há valores multivalorados e/ou compostos, as tabelas estão na **1FN**

Validação da 2ª Forma Normal (2FN)

- **Regra:** Estar na 1FN e garantir que todos os atributos que não fazem parte da chave primária dependam totalmente da chave primária (sem dependências parciais)
- **Aplicação:** Todas as tabelas que possuem chaves simples (compostas por um único chave primária) estão automaticamente na 2FN. O único caso de chave primária composta ocorre em **PROCEDIMENTO_REALIZADO** (**id_atendimento** + **id_procedimento**).
 - Os atributos não-chave (**quantidade**, **tempo_real_minutos**, **observacao**, **faturado**) dependem estritamente do **par** de chaves primárias. Não faz sentido saber a "quantidade" conhecendo apenas o atendimento ou apenas o procedimento, ela só existe na junção de ambos.
 - Logo, não há dependência parcial, e as tabelas estão na 2FN

Validação da 3ª Forma Normal (3FN)

- **Regra:** Estar na 2FN e garantir que nenhum atributo não-chave dependa de outro atributo não-chave, todos os campos devem depender unicamente da chave primária da tabela. (sem dependências transitivas)
- **Aplicação:**
 - Na tabela **PESSOA**, o telefone e a data de nascimento dependem diretamente de **id_pessoa**, e não um do outro.
 - Na tabela **ATENDIMENTO**, as colunas **id_paciente**, **id_residente** e **id_preceptor** registram quais profissionais e paciente estavam envolvidos no evento específico e dependem exclusivamente do **id_atendimento** gerado para aquela consulta.
 - Na tabela **PROCEDIMENTO**, o **tempo_medio_minutos** e o **nivel_risco** dependem apenas da chave do procedimento cadastrado, não sofrendo influência de outros atributos não-chave.
 - Logo todo o esquema de banco de dados se encontra em **3FN**

